Arquitetura de Computadores: Portas Lógicas Digitais Básicas

Apresentação

OBJETIVO

Imagine um sistema de alarme residencial. Nele, só haveria algum disparo de alarme se algum sensor de movimento, por exemplo, fosse acionado **E** o sistema estivesse ligado. Imagine, agora, um corredor com dois sensores de presença ao longo dele, responsáveis por ligar a iluminação local. Nesse caso, a iluminação seria ligada se um **OU** outro sensor fosse acionado. Esses são apenas dois exemplos bem simples de como as lógicas digitais básicas se fazem presentes em nosso cotidiano e entender como elas são concebidas se torna muito importante o desenvolvimento de sistemas mais elaborados.

Nesta prática vamos estudar o funcionamento das portas lógicas AND, OR e NOT, por meio da montagem (virtual) de alguns circuitos digitais.

Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:

- fixar alguns conceitos sobre portas lógicas digitais básicas;
- comprovar, na prática, a tabela verdade das portas lógicas digitais básicas;
- aprender a utilizar um simulador de portas e circuitos lógicos;
- analisar e entender o funcionamento das portas lógicas digitais básicas.

ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?

Atualmente, a maioria dos equipamentos eletrônicos é composta por circuitos integrados digitais. Desde os mais simples, como equipamentos domésticos, até os mais complexos, como robôs em linhas de montagem de automóveis, todos utilizam os mesmos princípios lógicos digitais de funcionamento, desenvolvidos a partir dessa lógica básica.

Consequentemente, para o desenvolvimento e manutenção desses sistemas, é fundamental conhecer a aplicação e o funcionamento das portas lógicas, pois elas sempre se farão presentes em suas concepções.

O EXPERIMENTO

Para a realização deste experimento, você utilizará recursos de *hardware* e *software*. Com um computador (*hardware*) e um sistema de desenho assistido por computador (CAD) para a simulação de circuitos integrados, você desenvolverá estruturas de circuitos lógicos com aplicação de conhecimento sobre as portas lógicas digitais denominadas **portas lógicas básicas**.

CENÁRIO

O trabalho será realizado a partir de testes de funcionamento das portas lógicas, contidas em circuitos integrados digitais - CIs. Nosso laboratório possui uma bancada com fontes de alimentação para garantir que os CIs possam funcionar, assim como chaves que determinarão os estados de cada uma das entradas das portas lógicas em questão, além de LEDs que exibirão o resultado da operação lógica realizada com as entradas. Essas chaves, CIs e LEDs serão interligados a partir de uma matriz de contatos, comumente chamada de *protoboard*, e fios que fazem conexões externas.

É importante entender que no projeto e implementação de computadores e outros dispositivos modernos, como equipamentos para sistemas digitais de automação (ex: controladores lógicos programáveis - CLPs), é necessário desenvolver e implementar a lógica para a produção das saídas desejadas nos equipamentos, sendo essas dependentes dos diversos sinais de entrada.

Nesse sentido, é fundamental conhecer o funcionamento das portas lógicas digitais básicas (AND, OR e NOT), porque a partir delas é possível executar o desenvolvimento e implementação correta de diversos dispositivos e sistemas digitais.

Sumário teórico

PORTAS LÓGICAS DIGITAIS BÁSICAS

Os dispositivos eletrônicos atuais são projetados e construídos, em sua maioria, utilizando componentes digitais. Também os computadores utilizam muitos circuitos eletrônicos digitais em seus dispositivos de hardware, e, ainda, alguns poucos circuitos analógicos. Além desses circuitos eletrônicos, um computador também é composto por circuitos e dispositivos elétricos, bem como por dispositivos mecânicos.

Os circuitos eletrônicos digitais são os responsáveis pela maior flexibilidade, simplicidade e inteligência, que os dispositivos atuais apresentam em relação aos antigos. Esses circuitos digitais são baseados, em sua essência, nas portas lógicas digitais.

As portas lógicas digitais são circuitos eletrônicos simples que conseguem implementar as operações lógicas, desde as mais simples até as mais complexas. As portas lógicas digitais podem ser classificadas em portas lógicas básicas, que implementam operações lógicas mais simples, e em portas lógicas secundárias, que implementam funções lógicas, sendo essas mais complexas que as operações simples.

As portas lógicas digitais básicas são três: a porta AND (em português, porta E), a porta OR (em português, porta OU) e a porta NOT (em português, porta NÃO). Essas três portas lógicas digitais são as portas mais simples que existem. A partir delas, outras portas e até circuitos lógicos podem ser construídos, para aplicações diversas em dispositivos eletrônicos digitais.

Essas portas lógicas digitais básicas são vistas no Livro de Estudos da disciplina, e nesta atividade prática vamos visualizar o funcionamento real dessas portas lógicas. Essa atividade prática não consiste na montagem eletrônica real de circuitos com as portas lógicas, mas é baseada na utilização de uma plataforma de simulação - *software* de simulação, e que apresenta de forma virtual o que aconteceria na prática real.

PORTAS LÓGICAS BÁSICAS

As portas lógicas básicas executam as três funções lógicas fundamentais da álgebra booleana: AND, OR e NOT.

A regra básica de funcionamento da porta AND é: a saída será 1 somente se todas as entradas forem 1. A Figura 1 mostra a estrutura da porta lógica AND:

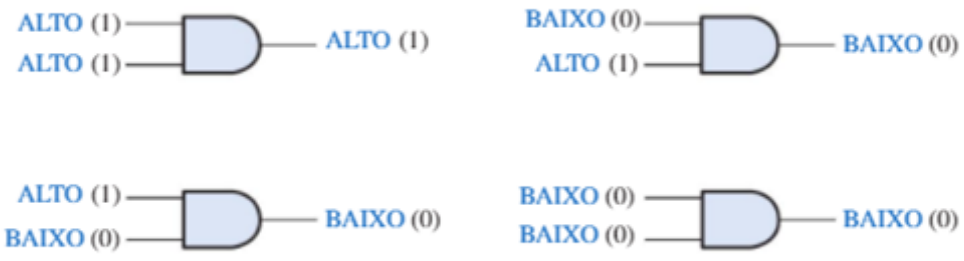


Figura 1 – Porta lógica AND. Fonte: Floyd (2009).

Um exemplo prático do uso da porta lógica AND pode ser dado por uma lâmpada que está ligada a uma rede elétrica e em série com duas chaves interruptoras. A lâmpada somente acenderá quando as chaves forem colocadas na posição ligada, ou seja, tensão ALTO, valor binário 1. A Figura 2 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

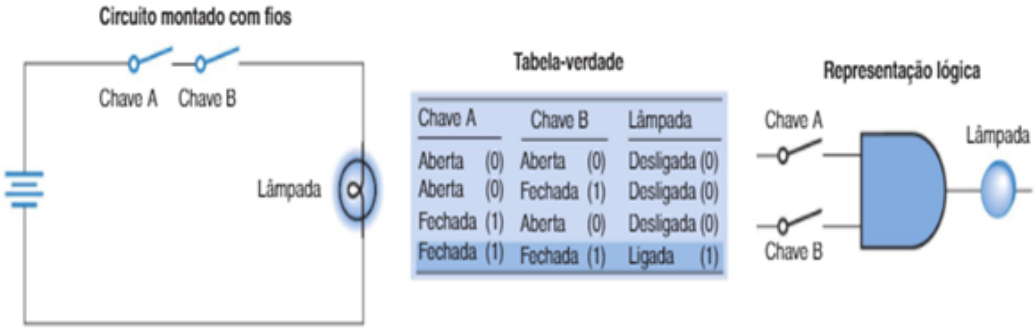


Figura 2 – Exemplo de uso da porta lógica AND. Fonte: Petruzella (2014).

Lembrete: Um circuito em série tem dois ou mais componentes eletroeletrônicos ligados em sequência, havendo apenas uma passagem para a corrente elétrica. Diferentemente de um circuito em série, em um circuito em paralelo os componentes têm os mesmos pontos em comum, ou seja, a corrente elétrica se divide proporcionalmente para cada componente.

A regra básica de funcionamento da porta OR é: a saída será 1 se uma ou mais entradas forem 1. A Figura 3 mostra a estrutura da porta lógica OR:

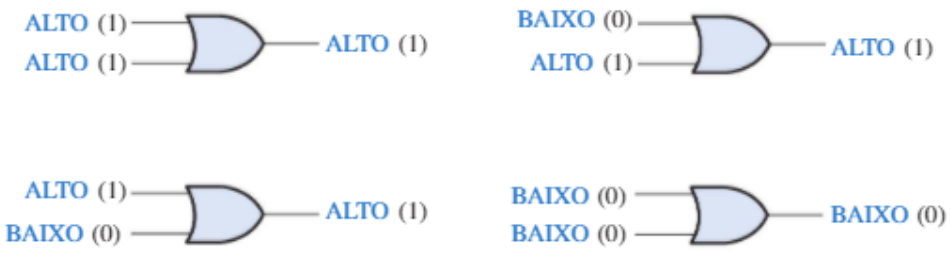


Figura 3 – Porta lógica OR. Fonte: Floyd (2009).

Um exemplo prático do uso da porta lógica OR pode ser dado por uma lâmpada que está ligada a uma rede elétrica e em paralelo com duas chaves interruptoras, ou seja, uma chave não depende do funcionamento da outra. Nesse sentido, a lâmpada acenderá quando uma das chaves ou as duas forem colocadas na posição ligada, ou seja, tensão ALTO, valor binário 1. A Figura 4 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

Figura 4 – Exemplo de uso da porta lógica OR. Fonte: Petruzella (2014).

A regra básica de funcionamento da porta NOT é: a saída será 1 se a entrada for 0, e a saída será 0 se a entrada for 1. Circuitos digitais que implementam a porta lógica NOT são conhecidos como **inversores**. A Figura 5 mostra a estrutura da porta lógica NOT:

Figura 5 – Porta lógica NOT. Fonte: Floyd (2009).

Um exemplo prático do uso da porta lógica NOT pode ser dado por uma lâmpada que está ligada a uma rede elétrica por uma única chave interruptora. A lâmpada acenderá quando a chave for

colocada na posição “Não-Pressionada” (nível 0), ou seja, tensão na lâmpada = ALTO, valor binário 1; e apagará quando a chave for colocada na posição “Pressionada” (nível 1), ou seja, tensão na lâmpada = BAIXO, valor binário 0. A Figura 6 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

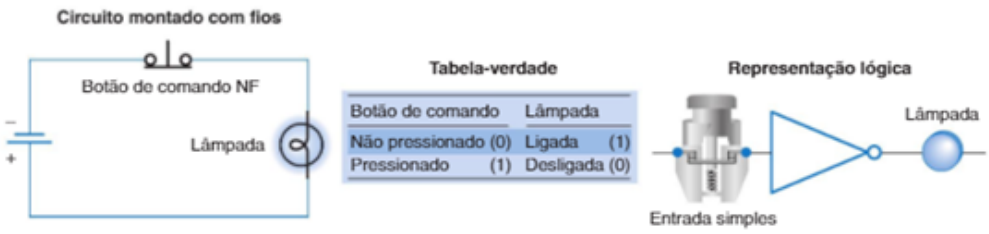


Figura 6 – Exemplo de uso da porta lógica NOT. Fonte: Petruzella (2014).

Estudos sobre circuitos digitais e portas lógicas são muito importantes para o desenvolvimento profissional e a compreensão e elaboração de sistemas digitais. Esses conceitos são fundamentais para a continuidade e evolução de seus estudos em arquitetura de computadores.

Aproveite este material para reavivar seus conhecimentos em circuitos digitais e portas lógicas, para que você realize um bom experimento sobre o assunto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FLOYD, Thomas. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PETRUZELLA, Frank D. **Controladores lógicos programáveis**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

Roteiro

algetec

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Neste experimento, você irá estudar o funcionamento das portas lógicas AND, OR e NOT, por meio da montagem (virtual) de alguns circuitos digitais.

2. Utilize a seção **"Recomendações de Acesso"** para melhor aproveitamento da experiência virtual e para respostas às perguntas frequentes a respeito do Laboratório Virtual.

3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o **"Tutorial"** presente neste Roteiro.

4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as instruções para realização desta prática na subseção **"Procedimentos"**.

5. Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção **"Avaliação dos Resultados"**.

RECOMENDAÇÕES DE ACESSO

DICAS DE DESEMPENHO

Para otimizar a sua experiência no acesso aos laboratórios virtuais, siga as seguintes dicas de desempenho:

- **Feche outros aplicativos e abas:** Certifique-se de fechar quaisquer outros aplicativos ou abas que possam estar consumindo recursos do seu computador, garantindo um desempenho mais eficiente.

- **Navegador Mozilla Firefox:** Recomendamos o uso do navegador

Mozilla Firefox, conhecido por seu baixo consumo de recursos em comparação com outros navegadores, proporcionando uma navegação mais fluida.

- **Aceleração de hardware:** Experimente habilitar ou desabilitar a aceleração de hardware no seu navegador para otimizar o desempenho durante o acesso aos laboratórios virtuais.

- **Requisitos mínimos do sistema:** Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos mínimos para acessar os laboratórios virtuais. Essa informação está disponível em nossa Central de Suporte.

- **Monitoramento do sistema:** Utilize o Gerenciador de Tarefas (*Ctrl + Shift + Esc*) para verificar o uso do disco, memória e CPU. Se estiverem em 100%, considere fechar outros aplicativos ou reiniciar a máquina para otimizar o desempenho.

- **Teste de velocidade de internet:** Antes de acessar, realize um teste de velocidade de internet para garantir uma conexão estável e rápida durante o uso dos laboratórios virtuais.

- **Atualizações do navegador e sistema operacional:** Mantenha seu navegador e sistema operacional atualizados para garantir compatibilidade e segurança durante o acesso aos laboratórios.

PRECISA DE AJUDA?

Em caso de dúvidas ou dificuldades técnicas, visite nossa Central de Suporte para encontrar artigos de ajuda e informações para usuários. Acesse a **Central de Suporte** através do link: https://suporte-virtual.algetec.com.br

Se preferir, utilize os *QR Codes* abaixo para entrar em contato via **WhatsApp** ou ser direcionado para a **Central de Soporte**. Estamos aqui para ajudar! Conte conosco!

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Chaves;
- Fios de interligação;
- LED;
- Porta AND;
- Porta NOT;
- Porta OR.

PROCEDIMENTOS

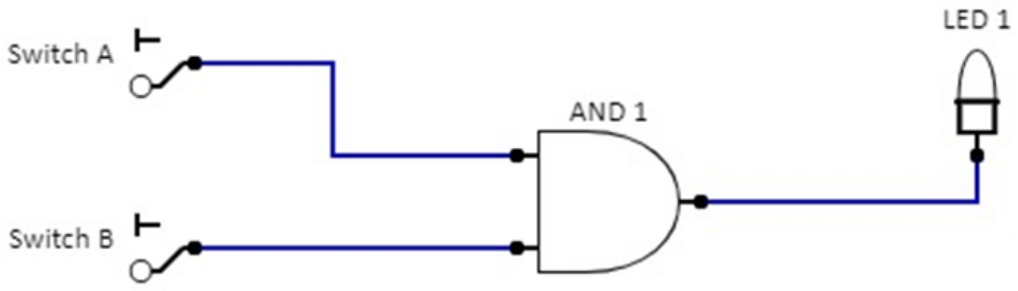
CONHECENDO O LABORATÓRIO

Antes de realizar a montagem dos circuitos no laboratório virtual, é necessário que você reconheça os principais recursos do simulador. Nesta etapa, serão apresentadas algumas funcionalidades deste laboratório, permitindo que os experimentos sejam realizados sem dificuldades.

EXPERIMENTO 1

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA AND

Posicione duas chaves (*switches*). Em seguida, posicione uma porta AND. Por último, posicione um LED (diodo emissor de luz). A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* nas entradas da porta AND. Por fim, conecte a saída da porta AND na entrada do LED.

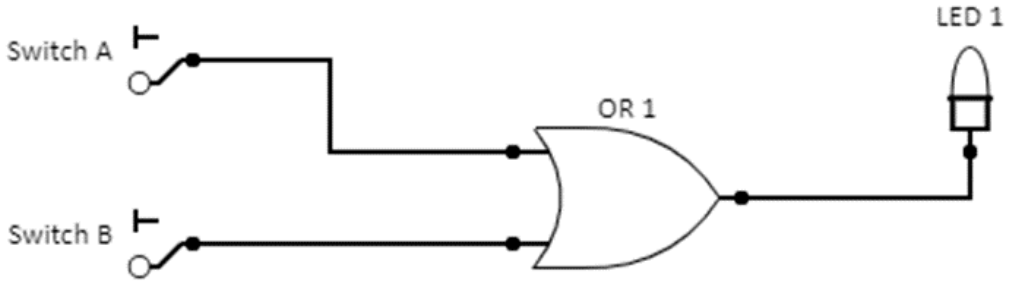
OBSERVANDO O CIRCUITO

Este circuito consiste de uma porta AND (com 2 entradas), um LED (diodo emissor de luz) e duas chaves (*Switch* A e *Switch* B). O LED vai acender somente quando a saída "S" da porta AND estiver em nível lógico alto, e essa saída vai variar conforme os valores (0/1) colocados nas duas entradas da porta AND (por meio da posição das chaves).

EXPERIMENTO 2

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA OR

Posicione duas chaves (*switches*). Em seguida, posicione uma porta OR. Por último, posicione um LED (diodo emissor de luz). A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* nas entradas da porta OR. Por fim, conecte a saída da porta OR na entrada do LED.

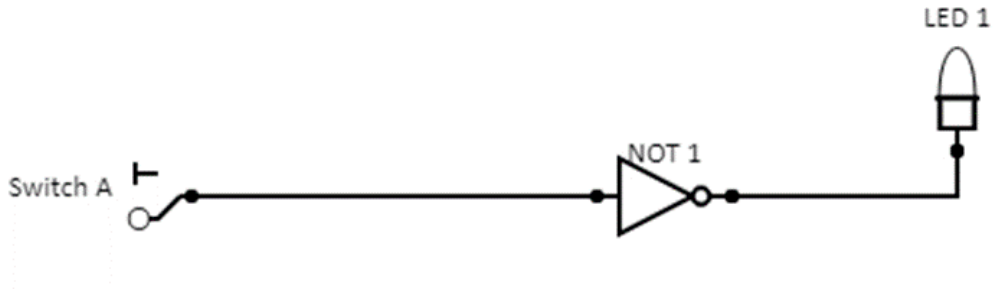
OBSERVANDO O CIRCUITO

Este circuito consiste de uma porta OR (com 2 entradas), um LED (diodo emissor de luz) e duas chaves (*Switch* A e *Switch* B). O LED vai acender somente quando a saída “S” da porta OR estiver em nível lógico alto, e essa saída vai variar conforme os valores (0/1) colocados nas duas entradas da porta OR (por meio da posição das chaves).

EXPERIMENTO 3

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA NOT

Posicione uma chave (*switch*). Em seguida, posicione uma porta NOT. Por último, posicione um LED (diodo emissor de luz). A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



CONECTANDO OS CABOS

Conecte a saída do *switch* na entrada da porta NOT. Por fim, conecte a saída da porta NOT na entrada do LED.

OBSERVANDO O CIRCUITO

Este circuito consiste de uma porta NOT (sempre tem somente 1 entrada), um LED (diodo emissor de luz) e uma chave (*Switch* A). O LED vai acender somente quando a saída "S" da porta NOT estiver em nível lógico alto, e essa saída vai variar conforme o valor (0 ou 1) colocado na única entrada da porta NOT (por meio da posição da chave).

AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção "Avaliação dos Resultados" e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

EXPERIMENTO 1

1. Complete a tabela verdade da PORTA AND:

Entradas	**Saída = LED** **(aceso = 1; apagado = 0)**	
A	**B**	**S**
0	**0**	
0	**1**	
1	**0**	
1	**1**	

Agora, compare os resultados obtidos na tabela verdade acima com a tabela verdade da porta AND, já estudada na teoria e responda a questão:

Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta AND? A saída será igual a 0 em várias situações de entrada, dessa forma, o que podemos concluir?

EXPERIMENTO 2

1. Complete a tabela verdade da PORTA OR:

Entradas	**Saída = LED** **(aceso = 1; apagado = 0)**	
A	**B**	**S**
0	**0**	
0	**1**	
1	**0**	
1	**1**	

Agora, compare os resultados obtidos na tabela verdade acima com a tabela verdade da porta OR, já estudada na teoria e responda a questão:

Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta OR? A saída será igual a 1 em várias situações de entrada, dessa forma, o que podemos concluir?

EXPERIMENTO 3

1. Complete a tabela verdade da PORTA NOT:

Entrada	**Saída = LED** **(aceso = 1; apagado = 0)**
A	
0	
1	

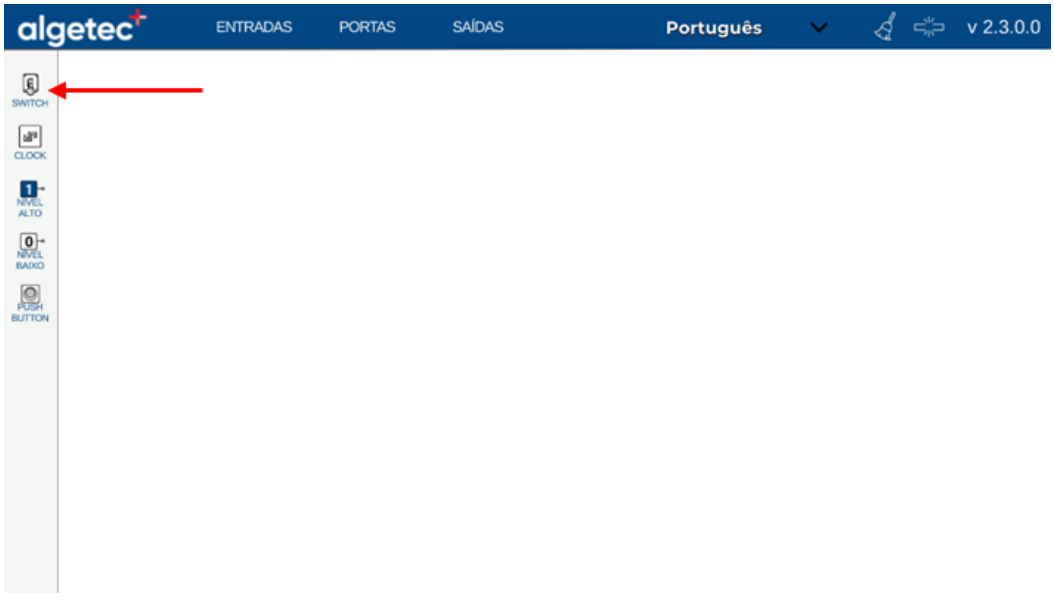
Agora, compare os resultados obtidos na tabela verdade acima com a tabela verdade da porta NOT, já estudada na teoria e responda a questão:

Os resultados obtidos comprovam a tabela verdade da porta NOT? É possível existir uma porta NOT com mais de 1 entrada? Por que?

TUTORIAL

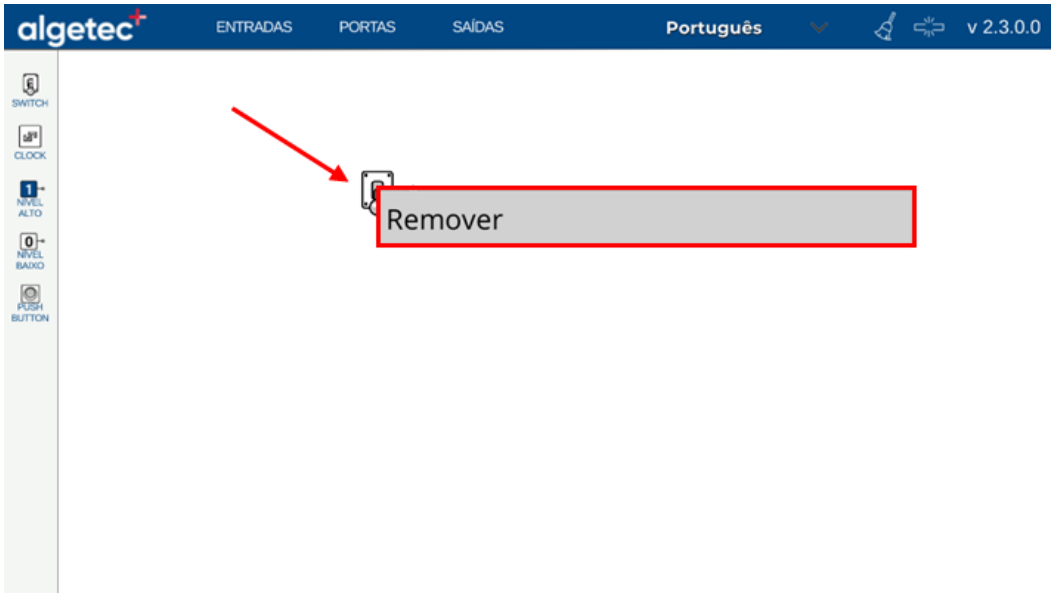
CONHECENDO O LABORATÓRIO

Na tela inicial, é possível ver a área de trabalho do simulador. Na lateral esquerda da tela, está exibido o menu de Entradas, com a lista das entradas disponíveis para serem utilizadas no circuito.



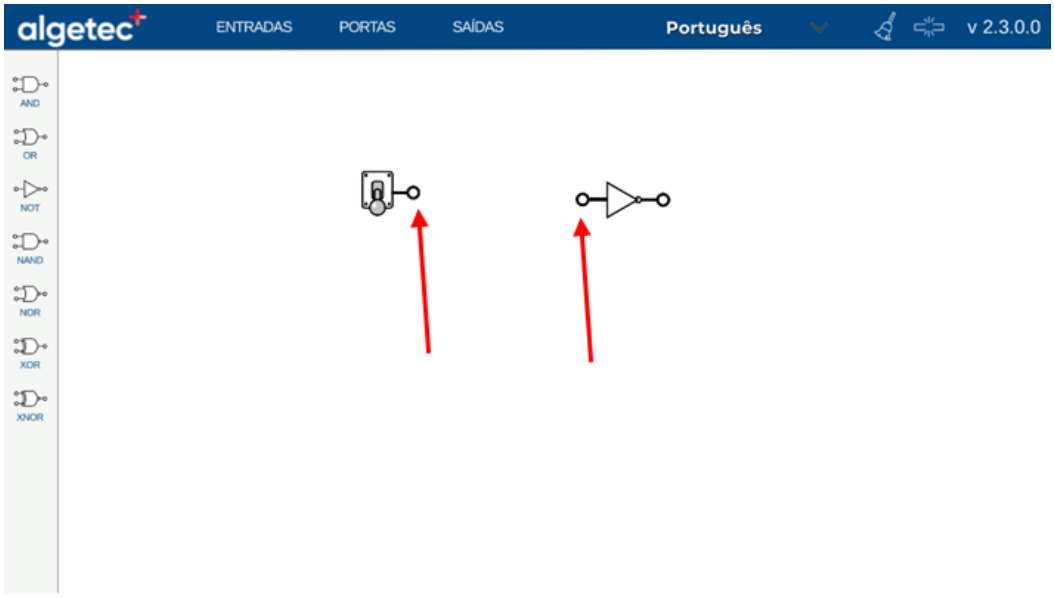
Adicione um componente na área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele no menu lateral e arrastando o mouse até a posição desejada na área de trabalho.

Remova um componente clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção “Remover”.

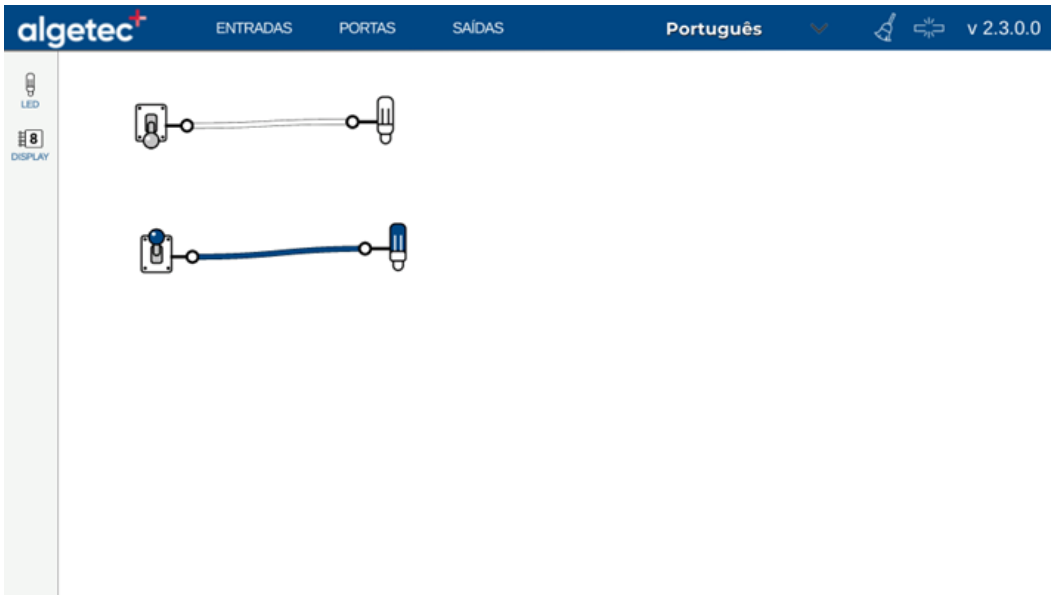


É possível acessar o menu de Portas e de Saídas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o nome do menu desejado, no canto superior esquerdo da tela.

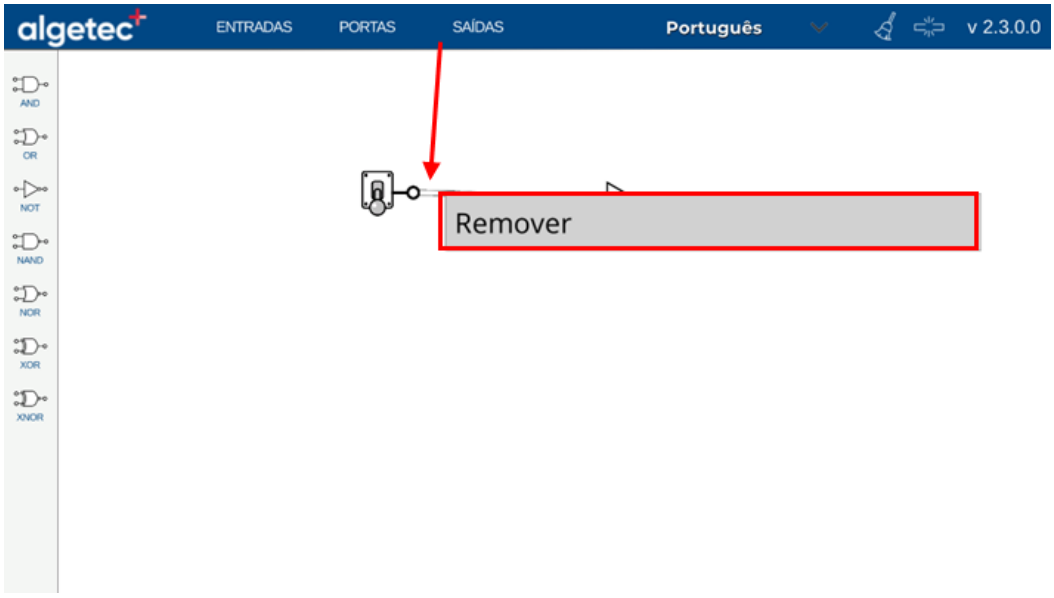
Conecte dois componentes clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a saída de um componente e arrastando até a entrada do outro componente.



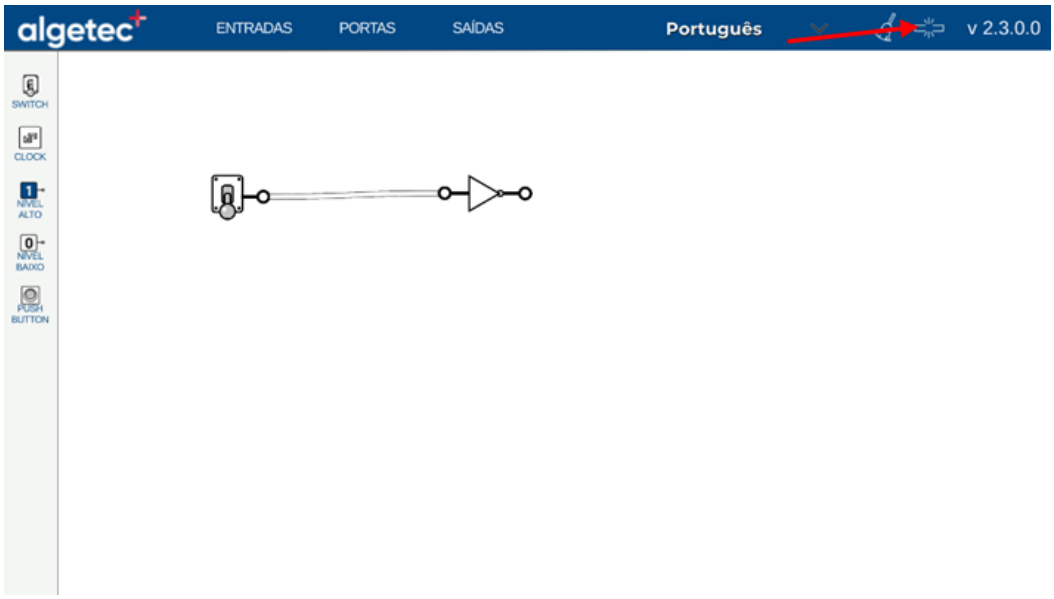
Nesse simulador, o cabo branco representa o nível lógico baixo (igual a 0) e o cabo azul representa nível alto (igual a 1).



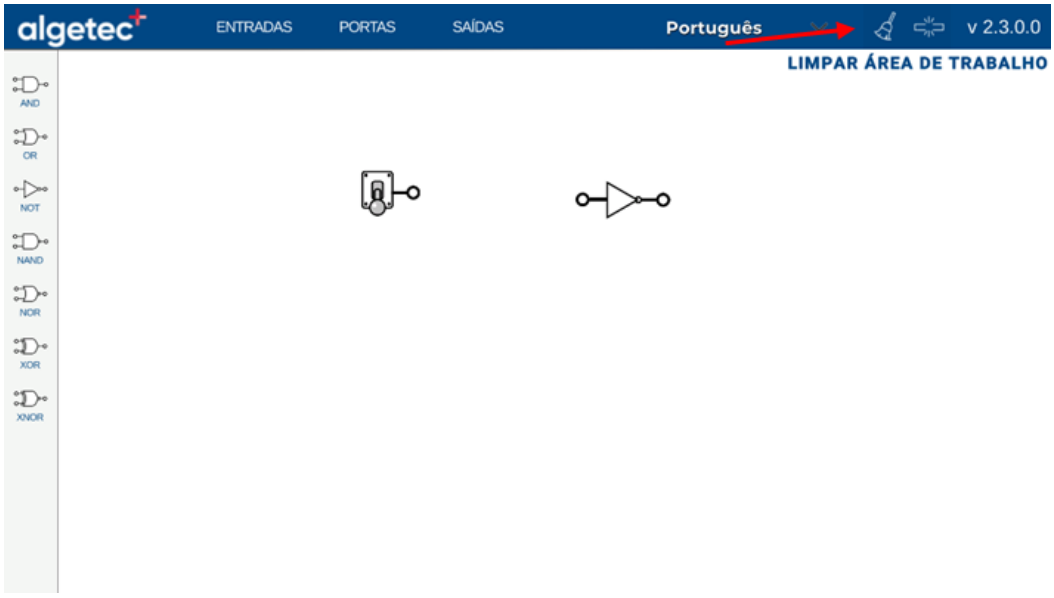
Remova uma conexão clicando com o botão direito do mouse sobre a conexão e selecione a opção “Remover”.



Caso deseje remover todas as conexões da área de trabalho, é possível selecionar a opção “Remover todas as conexões”, no canto superior direito da tela..

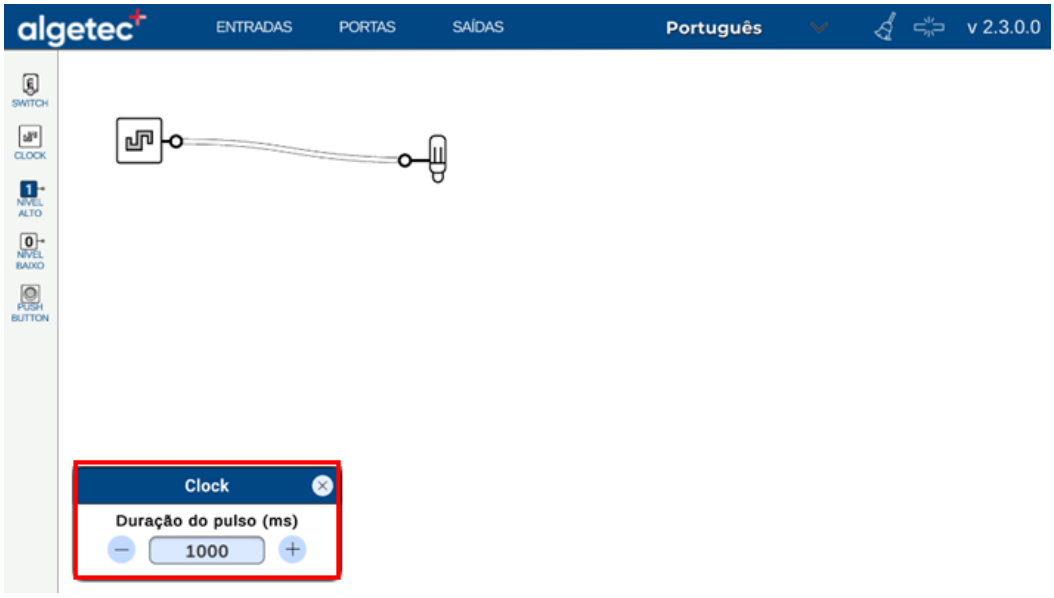


Caso deseje limpar toda a área de trabalho, apagando todas as conexões e componentes, basta selecionar a função “Limpar área de trabalho”, também no canto superior direito da tela.

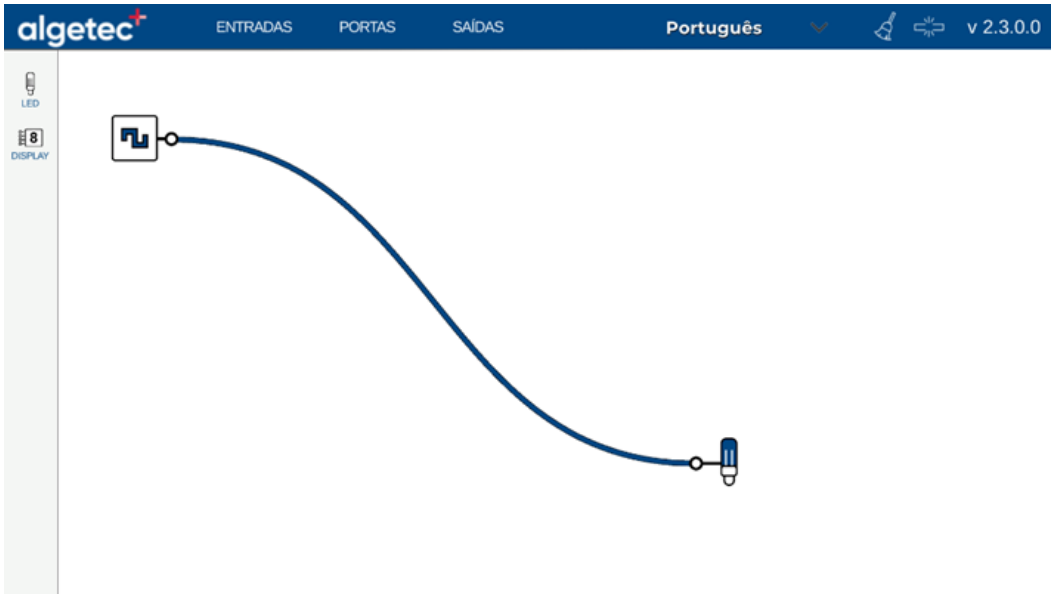


É possível configurar a duração do pulso do componente "*clock*", quando ele estiver na área de trabalho, clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecionando a opção "Configurar".

Surgirá uma janela no canto inferior esquerdo da tela. Perceba que o padrão para essa duração é 1000 ms. É possível alterar esse valor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os botões "-" e "+", ou clicando sobre o valor exibido e digitando um novo valor. Após a alteração, feche a janela de configuração do *Clock* clicando sobre o "X" no canto superior direito da janela.



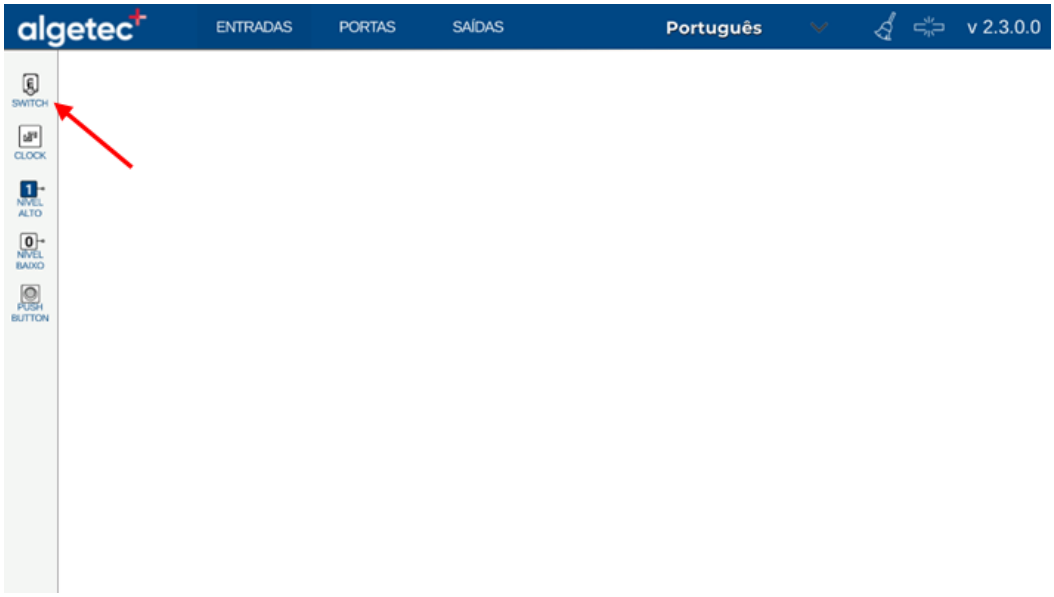
É possível mover os componentes mesmo após a conexão ter sido feita clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando o componente desejado. Perceba que o cabo acompanhará a mudança.



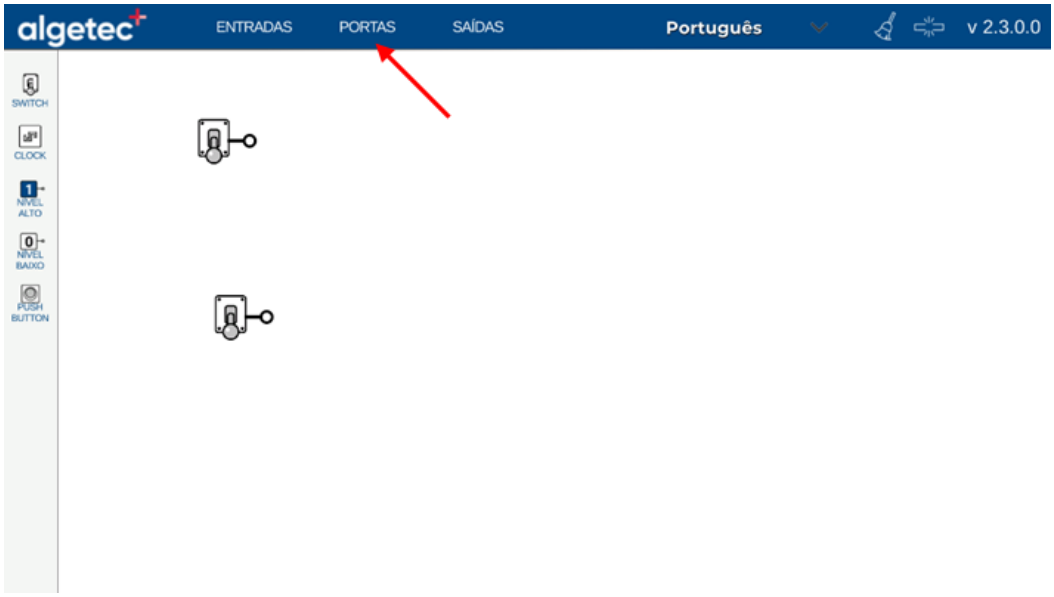
EXPERIMENTO 1

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA AND

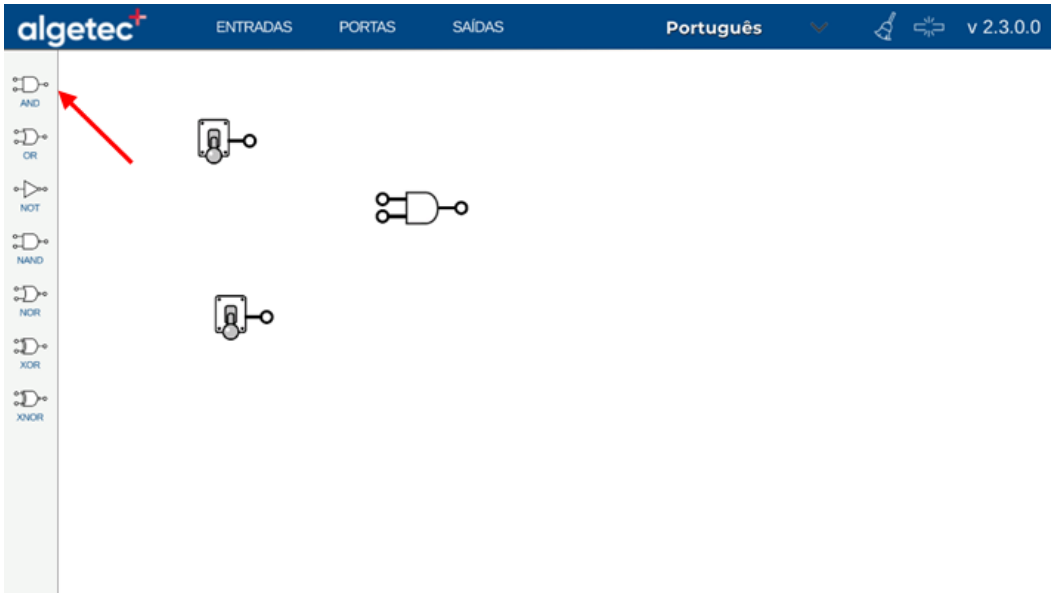
Posicione duas chaves clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome "*Switch*" e arraste para a área de trabalho.



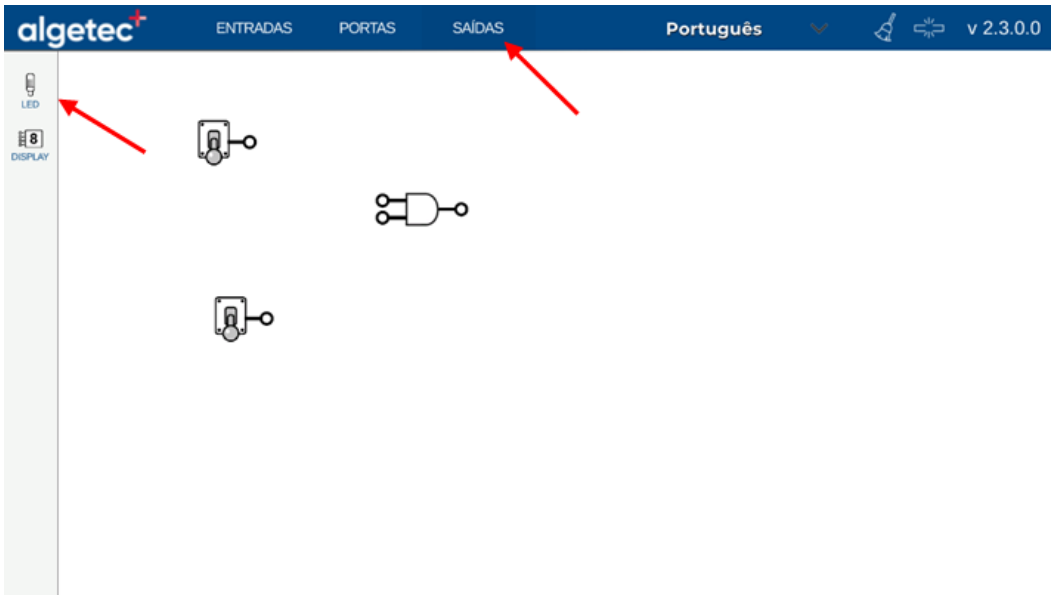
Em seguida, visualize as portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a aba "Portas".



Posicione a porta AND clicando com o botão esquerdo do mouse no local indicado.

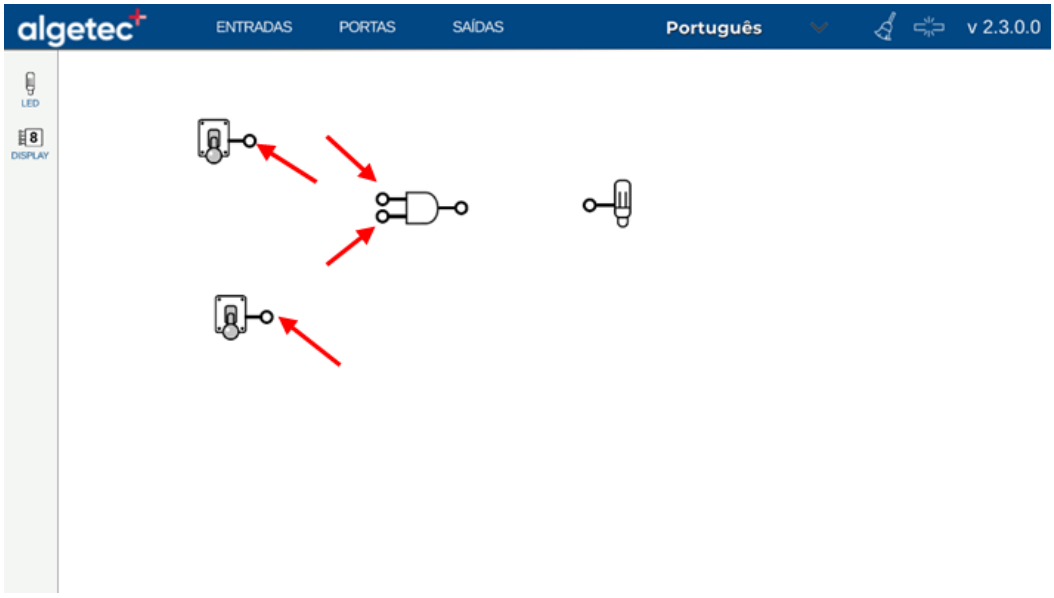


Por fim, visualize a aba de saídas e posicione o LED clicando com o botão esquerdo do mouse no local indicado.

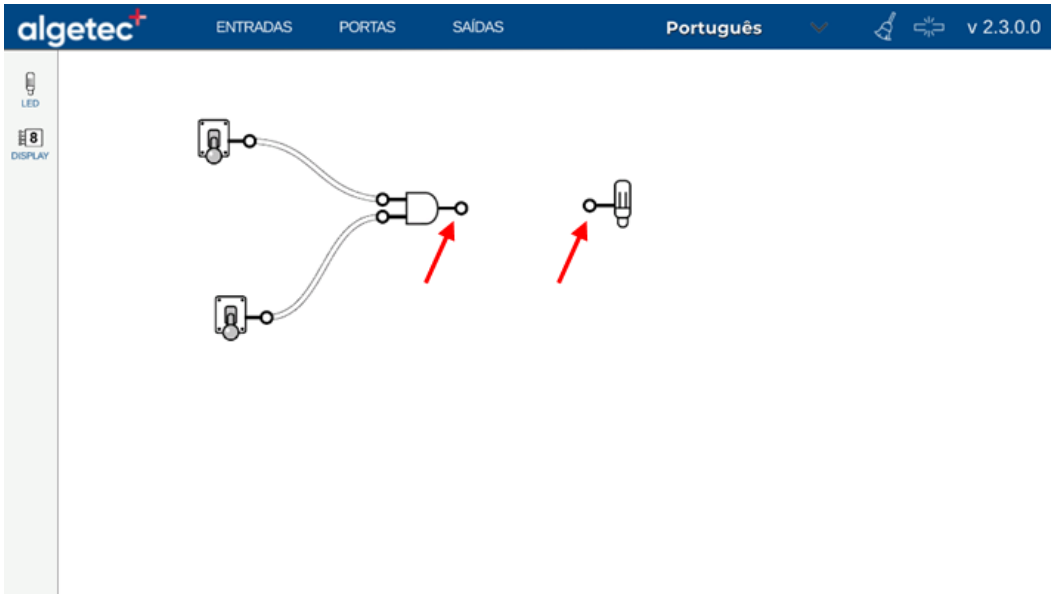


CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* na porta AND clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal dos *switches* e arrastando para os terminais da porta AND.

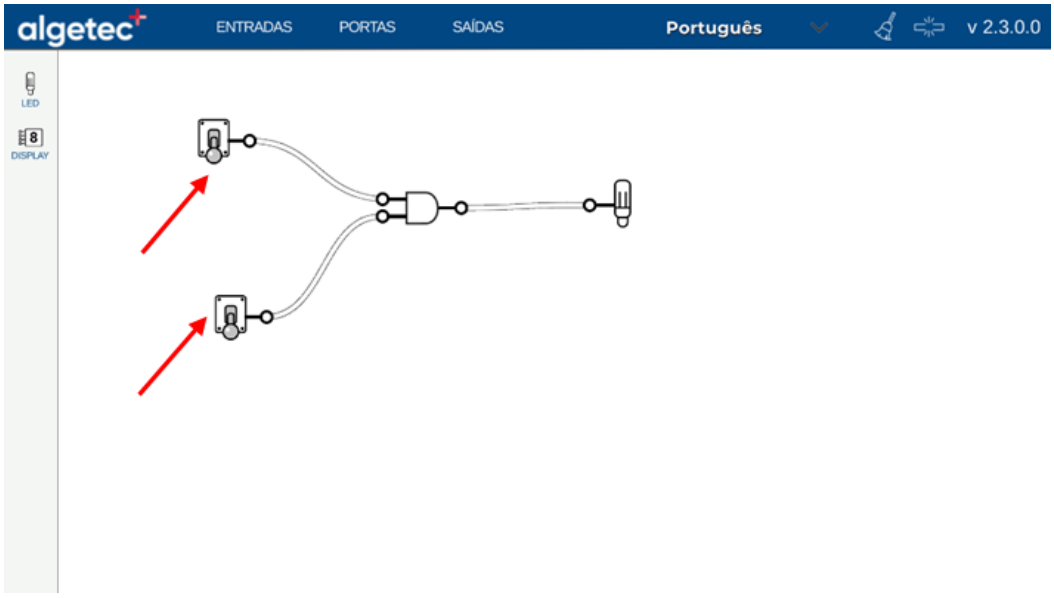


Repita o processo anterior para a saída da porta AND e a entrada do LED.



OBSERVANDO O CIRCUITO

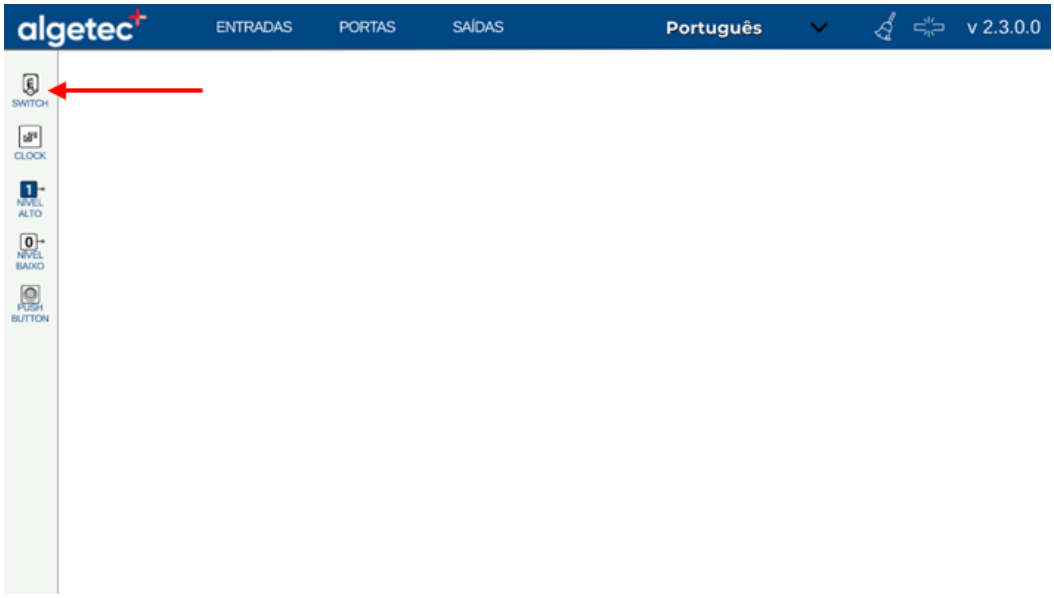
Observe o resultado do circuito e confira se ele bate com o esperado. O LED só será aceso quando ambas as entradas forem 1 (chave para cima).



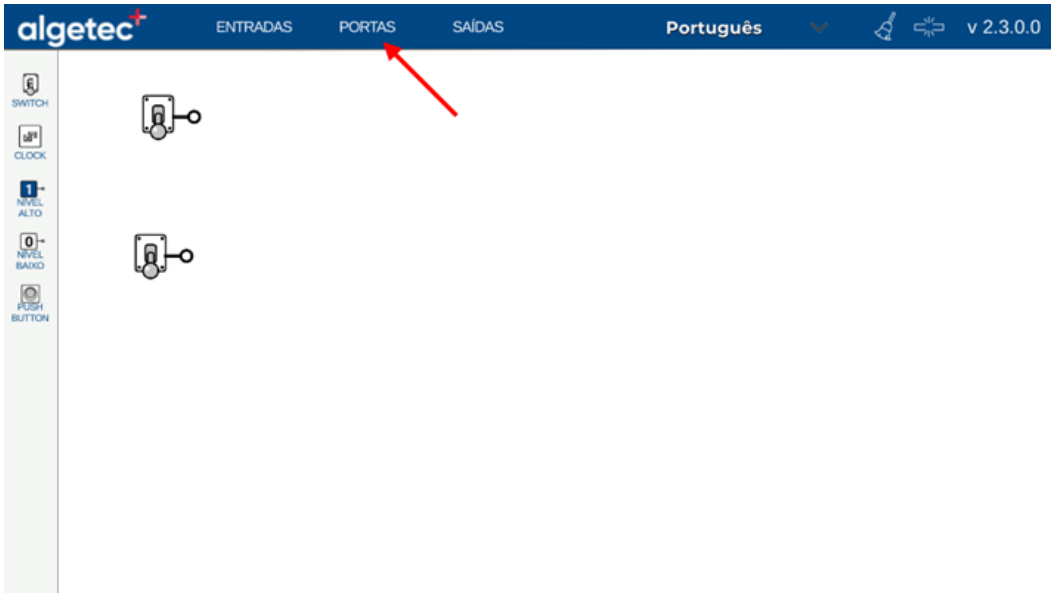
EXPERIMENTO 2

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA OR

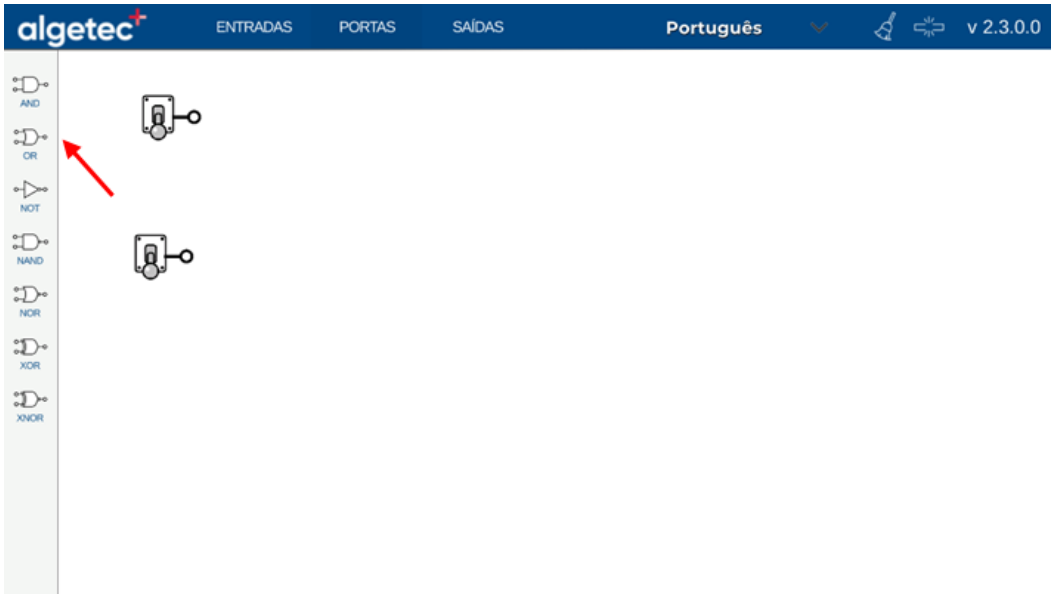
Posicione duas chaves clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome "*Switch*" e arraste para a área de trabalho.



Em seguida, visualize as portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a aba "Portas".



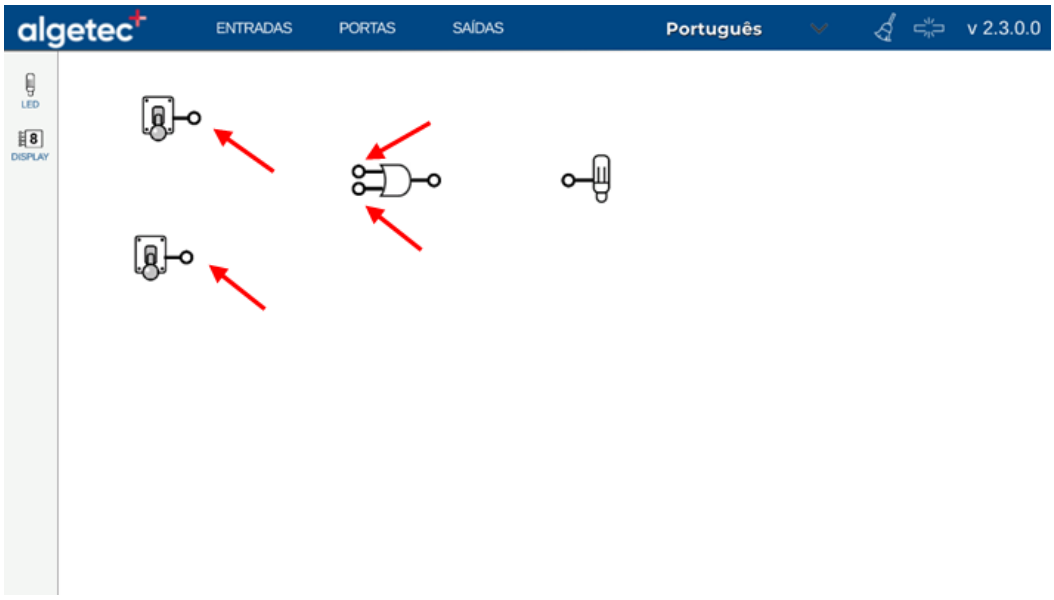
Posicione a porta OR clicando com o botão esquerdo do mouse no local indicado.



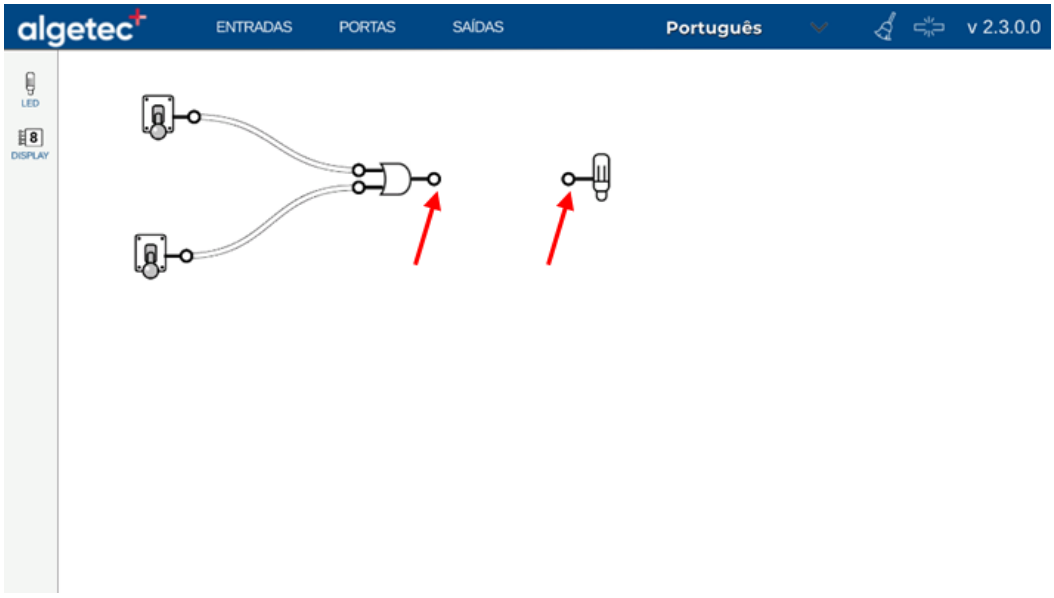
Por fim, visualize a aba de saídas e posicione o LED.

CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas dos *switches* na porta OR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal dos *switches* e arrastando para os terminais da porta OR.

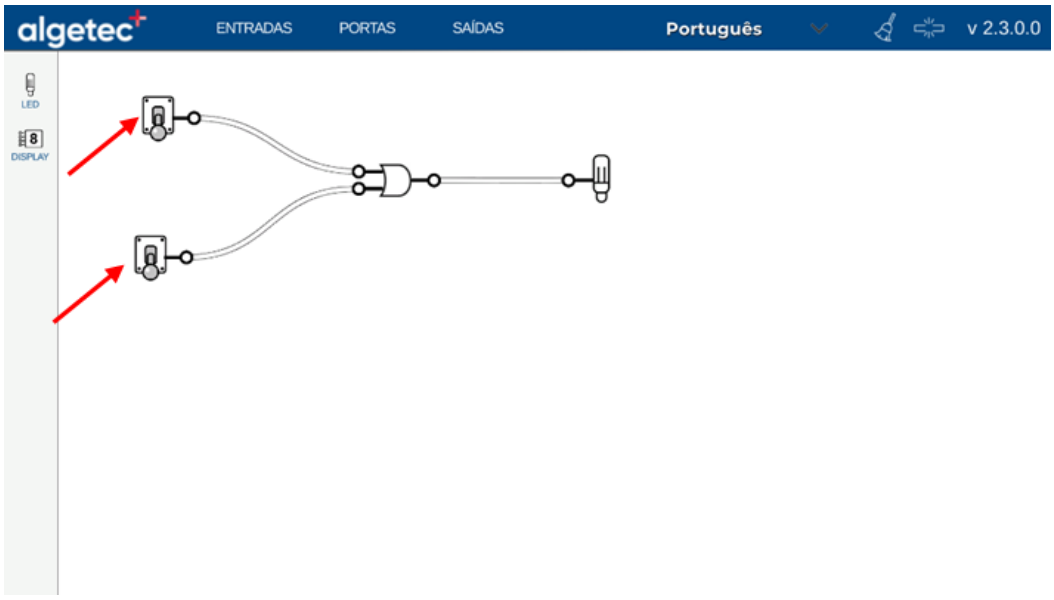


Repita o processo anterior para a saída da porta OR e a entrada do LED.



OBSERVANDO O CIRCUITO

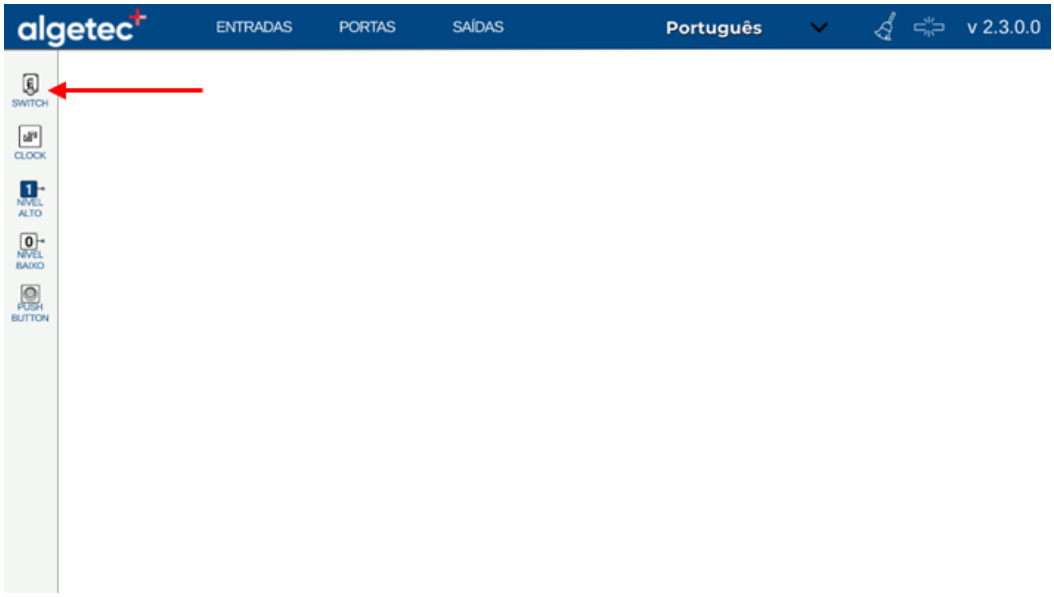
Observe o resultado do circuito e confira se ele bate com o esperado. O LED será aceso quando qualquer entrada for igual a 1 (chave para cima).



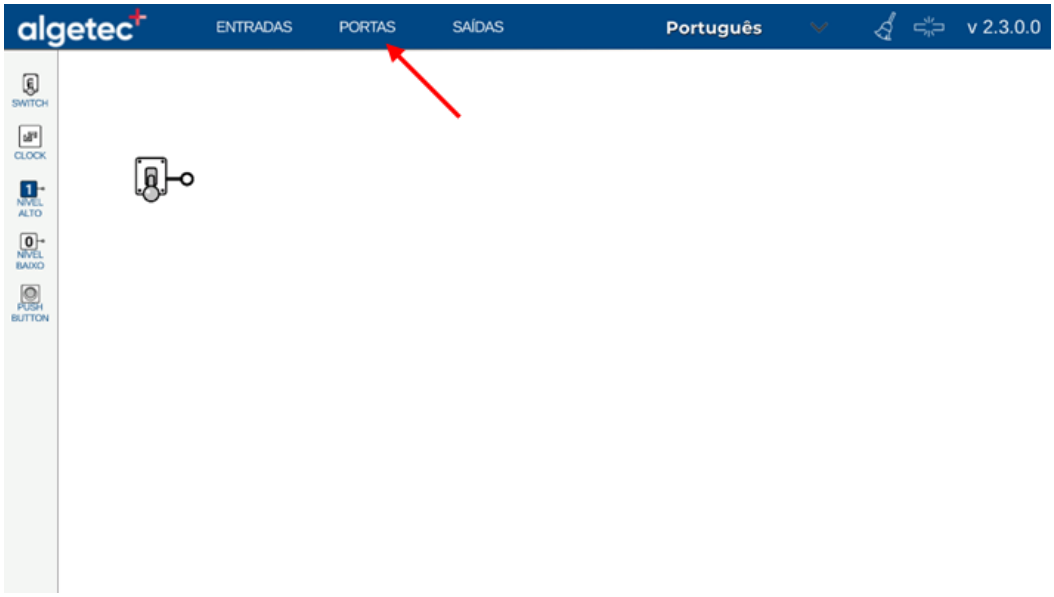
EXPERIMENTO 3

MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA NOT

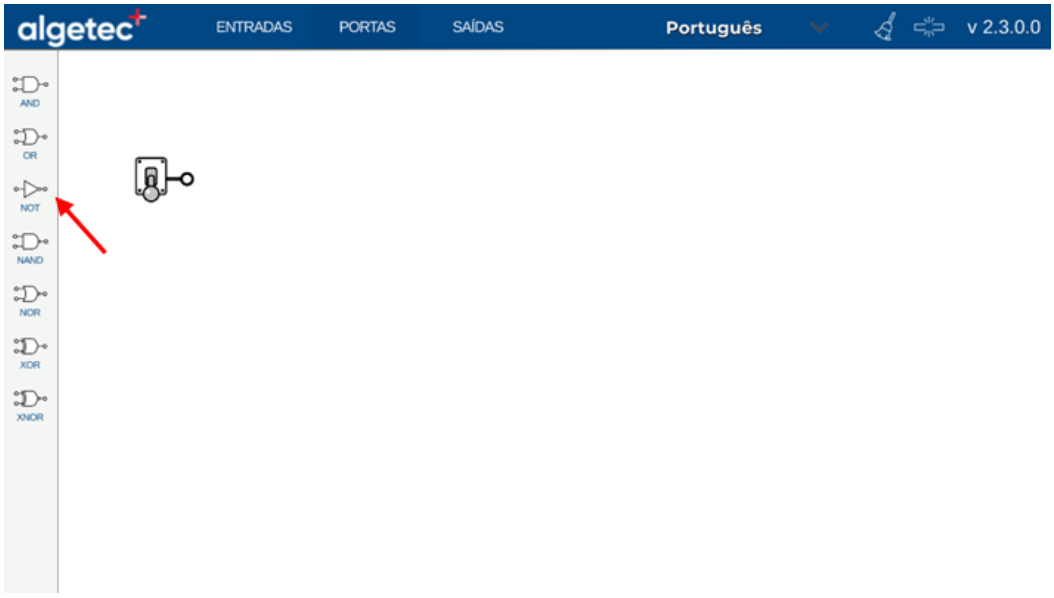
Posicione a chave clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome “*Switch*” e arraste para a área de trabalho.



Em seguida, visualize as portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a aba “Portas”.



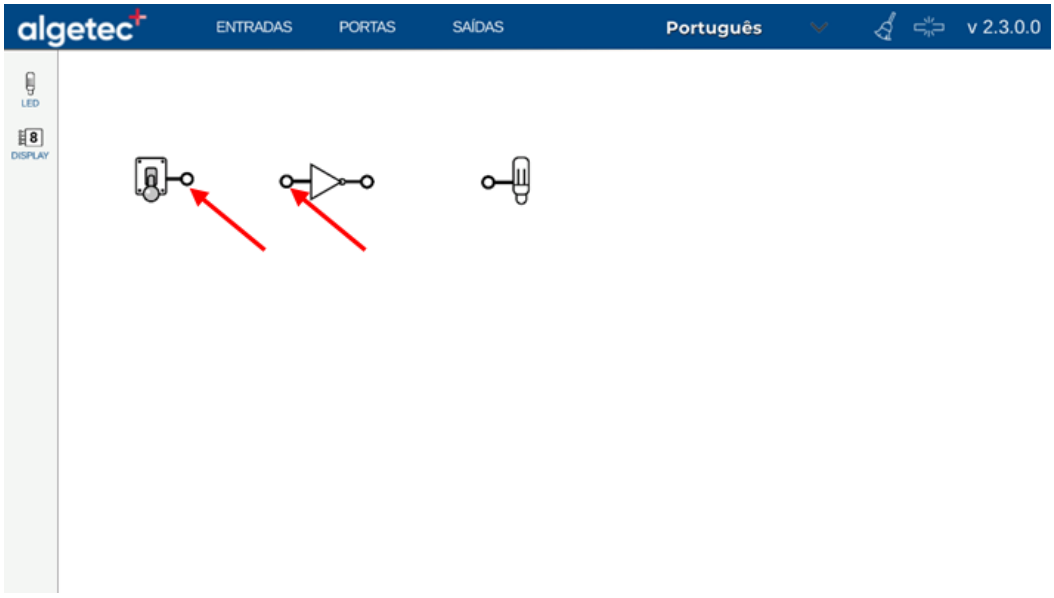
Posicione a porta NOT clicando com o botão esquerdo do mouse no local indicado.



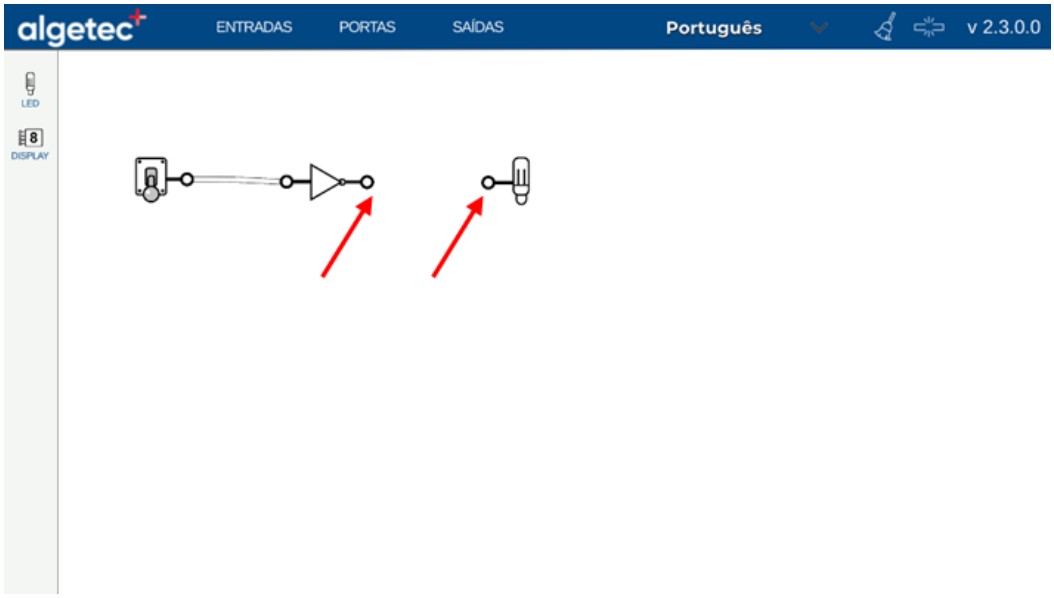
Por fim, visualize a aba de saídas e posicione o LED clicando com o botão esquerdo do mouse no local indicado.

CONECTANDO OS CABOS

Conecte a saída do *switch* na porta NOT clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal do *switch* e arrastando para o terminal da porta NOT.

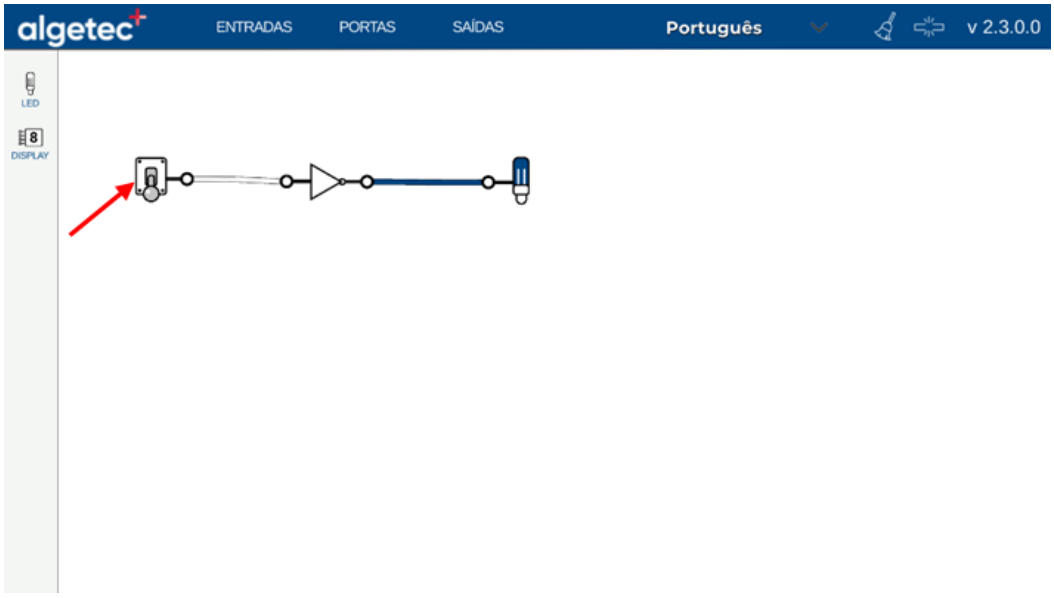


Repita o processo anterior para a saída da porta NOT e a entrada do LED.



OBSERVANDO O CIRCUITO

Observe o resultado do circuito e confira se ele bate com o esperado. O LED só será aceso quando a entrada for 0 (chave para baixo).



AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

Pré-teste

1) **Um circuito digital pode ser representado por três maneiras distintas: representação gráfica, expressâ e tabela-verdade. A tabela-verdade a seguir apresenta os valores resultantes na saída S, quando sã todos os valores possíveis nas entradas A e B de uma determinada porta lógica.**

Entrada A	Entrada B	Saída
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

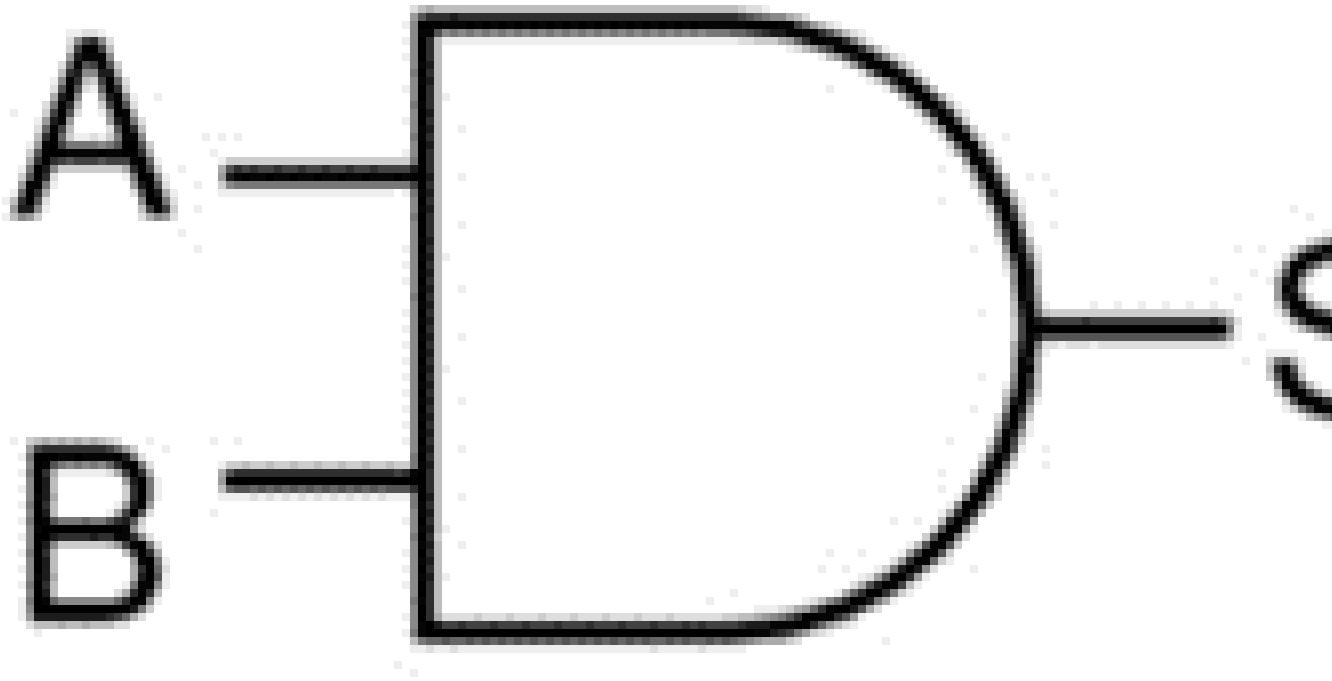
Analise a tabela verdade e assinale a alternativa que apresenta a porta lógica representada pela tabela

A) Porta lógica AND;

B) Porta lógica OR;

C) Porta lógica NOT.

2) **Os sistemas digitais são os grandes responsáveis pela maioria dos recentes avanços tecnológicos, u métodos analógicos vêm migrando para a tecnologia digital. Seu funcionamento é baseado em circuit portas lógicas. Nesse sentido, analise a figura a seguir:**



Agora, responda qual é a porta lógica simbolizada e qual o valor da saída S considerando a entra entrada B=0.

A) Porta lógica OR e saída 0;

B) Porta lógica AND e saída 0;

C) Porta lógica NOT e saída 1.

3) **As operações, ou funções, lógicas propostas pela álgebra Booleana são implementadas na prática por meio da utilização das portas lógicas digitais, que são componentes eletrônicos físicos. As portas lógicas básicas são aquelas que desempenham as três funções lógicas mais simples, que são as funções E (AND), OU (OR) e NÃO (NOT). Acerca das portas lógicas básicas, assinale a alternativa CORRETA:**

A) A porta lógica OU terá sua saída no valor lógico 0, somente quando todas as suas entradas forem 1;

B) A porta lógica E terá sua saída no valor lógico 0, somente quando todas as suas entradas forem 0.

C) A porta lógica NÃO terá sua saída no valor lógico 1, somente quando sua entrada for 0.

4) **A tabela-verdade é uma das maneiras pelas quais um circuito digital pode ser representado. A seguir se uma tabela-verdade na qual são mostrados os valores das entradas e da saída numa determinada po**

Entrada A	Entrada B	Saída
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

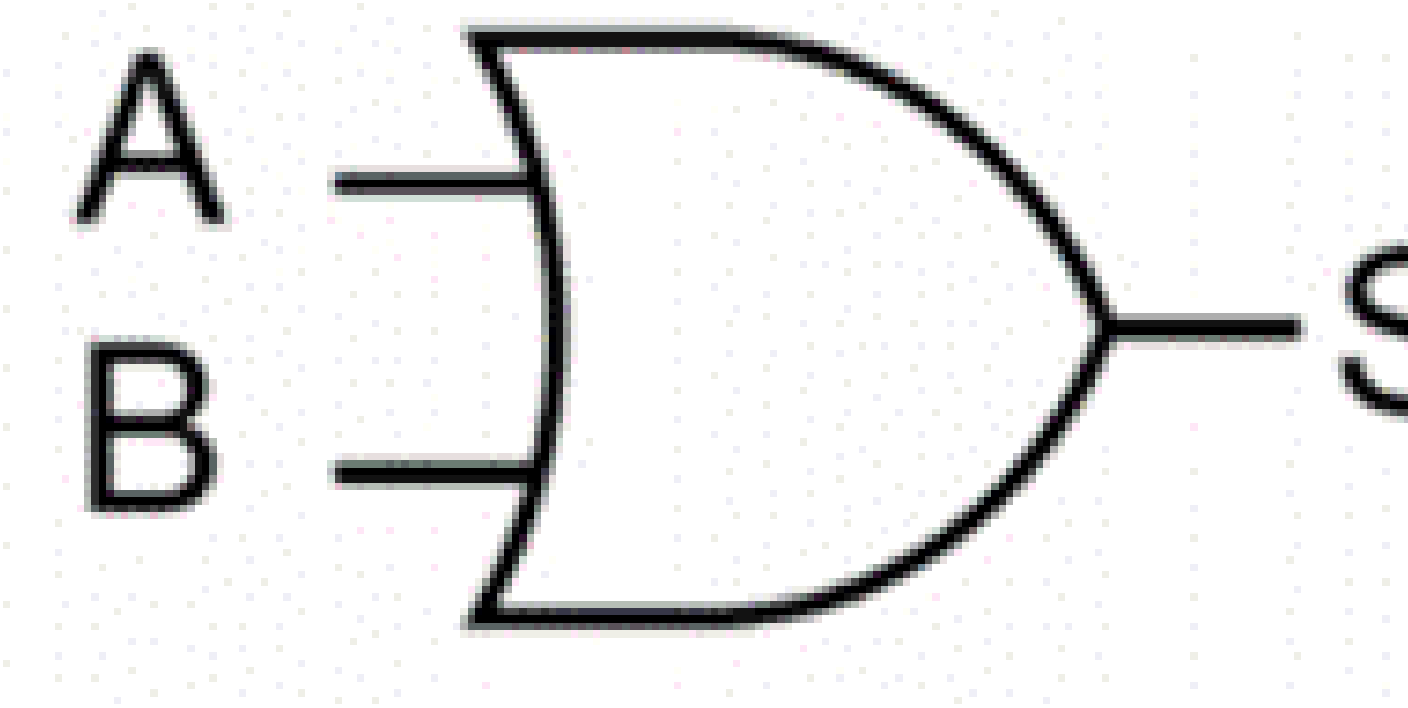
Analise a tabela verdade e assinale a alternativa que apresenta a porta lógica representada pela tabela

A) Porta lógica AND;

B) Porta lógica OR;

C) Porta lógica NOT.

5) **Os sistemas digitais são os grandes responsáveis pela maioria dos recentes avanços tecnológicos, u métodos analógicos vêm migrando para a tecnologia digital. Seu funcionamento é baseado em circuit portas lógicas. Nesse sentido, analise a figura a seguir:**



Agora, responda qual é a porta lógica simbolizada e qual o valor da saída S considerando a entra
entrada B=0.

A) Porta lógica OR e saída 1;

B) Porta lógica AND e saída 0;

C) Porta lógica NOT e saída 1.

Experimento

** Este laboratório também está disponível para dispositivos Android.*

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Pós-teste

1) **Ao utilizar a porta lógica _____, a saída será 1 somente se todas as entradas forem 1. A porta lógica _____ apresenta saída 1, se uma ou mais entradas forem 1. Já a porta lógica _____ é conhecida também como inversora.**

Qual sequência de palavras é correta para preencher as lacunas?

A) AND, OR e NOT;

B) OR, AND e NOT;

C) AND, NOT e OR.

2) **Analise a situação a seguir:**
O cofre de uma agência bancária tem uma lógica de funcionamento na qual só pode ser aberto se uma chave interruptora, localizada na cabine de segurança do banco, estiver desligada.
Assinale a alternativa que apresenta a porta lógica mais adequada para controlar o circuito digital do cofre dessa agência.

A) Porta lógica AND;

B) Porta lógica NOT;

C) Porta lógica OR.

3) **O sistema de alarme da loja fictícia X funciona da seguinte maneira: caso o sensor da porta principal, ou o sensor da janela do banheiro ou esses dois sensores forem ativados, ou seja, tensão ALTO, valor binário 1, o alarme de emergência é ativado.**
Entre as alternativas a seguir, assinale a opção de porta lógica mais adequada a ser aplicada no circuito digital do alarme da loja fictícia X?

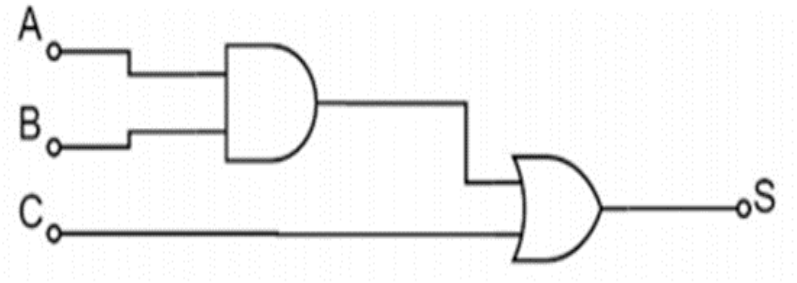
A) Porta lógica AND.

B) Porta lógica NOT.

C) Porta lógica OR.

4) **As portas digitais básicas conseguem implementar na prática as funções E (AND), OU (OR) e NÃO(NOT), por meio de circuitos eletrônicos digitais. Essas mesmas portas podem ser**

interligadas entre si para obter sistemas mais elaborados. Nesse sentido, analise a figura a seguir:



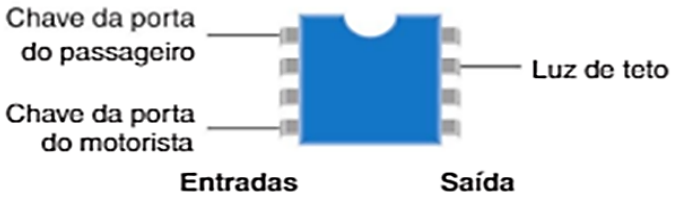
Considerando as entradas com os valores A=1, B=0 e C=1, qual será o valor obtido na saída S?

A) Não é possível conectar a saída de uma porta AND na entrada de uma porta OR.

B) A saída S terá valor igual a 0.

C) A saída S terá valor igual a 1.

5) **Portas lógicas representam a combinação de entradas resultando em uma saída. As entradas para essas portas lógicas podem ter os estados lógicos ALTO, valor binário 1 (verdadeiro); ou BAIXO, valor binário 0 (falso). Analise a figura a seguir, onde existem duas entradas, relacionadas à chaves que são acionadas ao abrir ou fechar as portas, e uma saída no chip que controla a luz de teto de um automóvel.**



Qual é a porta lógica mais adequada a ser aplicada para o funcionamento desse circuito?

A) Porta lógica AND.

B) Porta lógica NOT.

C) Porta lógica OR.